

Leçon 14

Ondes acoustiques

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (onde progressive, célérité, intensité sonore, décibels) et PC/PC* (approximation acoustique, développement perturbatif, impédance acoustique, vecteur de Poynting acoustique, réflexion/transmission, effet Doppler).

Prérequis : équation d'Alembert (L13), mécanique des fluides (équation d'Euler, conservation de la masse), thermodynamique des gaz parfaits (transformation isentropique), ondes stationnaires (L13).

Message : les ondes acoustiques sont des perturbations **longitudinales** d'un milieu matériel, obtenues par linéarisation des équations de la mécanique des fluides. Leur intensité se répartit logarithmiquement, leur impédance gouverne la réflexion et la transmission — avec des applications directes en imagerie médicale et en sismologie.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma du dispositif expérimental : haut-parleur, deux micros à distance d connue, oscillo deux voies, mesure du déphasage $\Delta\varphi$
- Tableau des grandeurs acoustiques (à compléter au fur et à mesure) : p_1 , ρ_1 , $\vec{v}_1$, Z_a , I , L_{dB}
- Résultats expérimentaux pré-tracés : $\Delta\varphi$ vs d (régression linéaire, pente = $2\pi f/c_s$)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Accroche historique**^[O] : en 1687, Newton calcule la vitesse du son depuis les *Principia* : il trouve 280 m/s. Erreur de 15% sur la valeur réelle. Pendant 130 ans, personne ne comprend pourquoi. En 1816, Laplace corrige avec un seul mot : **adiabatique**. Cette leçon est l'histoire de cette correction — et de tout ce qu'on peut en tirer.
- **Programme de la leçon**^[O] : on part des équations de la mécanique des fluides, on les linéarise pour obtenir l'équation d'onde, puis on exploite les solutions pour comprendre l'énergie transportée, la réflexion aux interfaces (échographie), l'effet Doppler (radar médical), et les ondes dans les solides (sismologie).

- **Expérience^[O]** : *lancer l'expbox avant l'introduction*. Ordre de grandeur attendu : $c_s \approx 340$ m/s à température ambiante. Ces valeurs serviront à justifier a posteriori les approximations réalisées en I.1.

Partie I Propagation des ondes acoustiques dans les fluides (15 min)

I.1 Approximation acoustique — linéarisation (6 min)

- **Description du problème^[O]** : fluide au repos, caractérisé par $p_0, \rho_0, T_0, \vec{v} = \vec{0}$. Une perturbation crée des écarts : $p = p_0 + p_1, \rho = \rho_0 + \rho_1$, vitesse $\vec{v}_1$. On cherche les équations régissant $p_1, \rho_1, \vec{v}_1$ dans le régime des petites perturbations.
- **Hypothèse isentropique et compressibilité^[O]** : on suppose l'évolution **adiabatique et réversible** (isentropique). Justification : la propagation acoustique est bien plus rapide que les échanges thermiques par conduction. Temps de diffusion thermique sur une longueur d'onde : $\tau_{th} \sim \lambda^2/\kappa$ avec $\kappa \sim 2 \times 10^{-5}$ m²/s (air), $\lambda \sim 0,3$ m à 1 kHz : $\tau_{th} \sim 5$ s $\gg T = 1/f \sim 10^{-3}$ s. Pas le temps d'échanger de la chaleur : transformation **adiabatique**. ✓

On néglige également la viscosité — justification a posteriori en I.2 une fois l'OPPH établie. Transformation **réversible** $\Rightarrow$ isentropique. ✓

- **Compressibilité isentropique^[T]** : La **compressibilité isentropique** est définie par :

$$\chi_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S = \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_S$$

Elle relie directement la surpression à la variation de masse volumique : $\rho_1 = \rho_0 \chi_S p_1$. **Lien avec la loi de Laplace^[O]** : pour un gaz parfait en évolution isentropique ($p\rho^{-\gamma} = \text{cte}$, "loi de Laplace"), en différentiant au premier ordre :

$$p_1 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} \rho_1$$

On identifie donc $\chi_S = 1/(\gamma p_0)$, et la célérité s'écrit :

$$c_s = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}} = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}}$$

χ_S est la grandeur de **rappel** élastique — plus le fluide est incompressible (petit χ_S), plus la célérité est grande.

- **Approximation acoustique^[T]** : développement perturbatif à l'ordre 1 en $\rho_1/\rho_0 \ll 1$ et $v_1/c_s \ll 1$ (vérifiés a posteriori : pour une conversation normale, $p_1 \sim 10^{-2}$ Pa $\ll p_0 = 10^5$ Pa, $\rho_1/\rho_0 \sim 10^{-7}$, $v_1 \sim p_1/(\rho_0 c_s) \sim 3 \times 10^{-5}$ m/s $\ll c_s$).

Conservation de la masse (ordre 1) :

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \vec{v}_1 = 0$$

Équation d'Euler linéarisée (terme convectif d'ordre 2 et gravité négligés, cf. trickybox) :

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} = -\vec{\nabla} p_1$$

^[O] Ces deux équations sont les **grandeurs couplées** de l'onde acoustique : p_1 (analogue de $-T_y$ en L13) et $\vec{v}_1$ (analogue de v_y) — même structure que la corde. **Transition**^[O] : pour découpler ces deux grandeurs et obtenir une équation sur p_1 seule, on prend la divergence de l'équation d'Euler et on injecte la conservation de la masse — $\vec{v}_1$ disparaît.

I.2 Équation d'onde, célérité et onde sphérique (5 min)

- **Équation d'Alembert pour p_1** ^[T] : prendre la divergence de l'équation d'Euler linéarisée, utiliser la conservation de la masse et la relation $\rho_1 = \rho_0 \chi_S p_1$:

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = c_s^2 \Delta p_1 \quad \boxed{c_s = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M}}}$$

^[O] Pour l'air à 20°C : $c_s = \sqrt{1,4 \times 8,314 \times 293 / 0,029} \approx 343$ m/s. Le milieu est **non dispersif** : c_s ne dépend pas de ω — tous les sons se propagent à la même vitesse.

^[O] **Ondes longitudinales** : $\vec{v}_1 \parallel \vec{\nabla} p_1$ d'après Euler — la perturbation de vitesse est dans la direction de propagation (compression/dilatation), contrairement aux ondes transverses de la corde.

- **Impédance acoustique et viscosité négligée**^[T] : pour toute onde progressive $p_1 = f(x - c_s t)$, l'équation d'Euler donne :

$$\rho_0 \partial_t v_1 = -\partial_x p_1 = \frac{1}{c_s} \partial_t p_1 \Rightarrow v_1 = \frac{p_1}{\rho_0 c_s} \Rightarrow \boxed{Z_a = \frac{p_1}{v_1} = \rho_0 c_s}$$

^[O] Z_a est définie pour toute onde progressive, pas seulement pour une OPPH. **Justification de la viscosité négligée**^[O] : dans Navier-Stokes, force de pression $\sim p_1/\ell$, force visqueuse $\sim \eta v_1/\ell^2$ (ℓ = échelle spatiale caractéristique $\sim \lambda$). Rapport, en utilisant $p_1 = \rho_0 c_s v_1$:

$$\frac{\eta v_1/\ell^2}{p_1/\ell} = \frac{\eta}{\rho_0 c_s \ell}$$

Pour l'air à 1 kHz ($\ell \sim \lambda \approx 0,3$ m) : rapport $\sim 10^{-7}$: négligeable. ✓ La viscosité n'intervient qu'aux très hautes fréquences (MHz, ultrasons médicaux).

- **Onde plane progressive harmonique**^[T] : cas particulier avec $f(u) = P \cos(ku)$:

$$p_1(x, t) = P e^{j(\omega t - kx)} \quad v_1(x, t) = \frac{P}{\rho_0 c_s} e^{j(\omega t - kx)}$$

avec $\omega = c_s k$.

- **Onde sphérique**^[T] : une source ponctuelle rayonne dans toutes les directions. La symétrie impose $p_1 = p_1(r, t)$. L'équation d'Alembert en coordonnées sphériques donne :

$$p_1(r, t) = \frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)}$$

^[O] L'amplitude décroît en $1/r$ (conservation de l'énergie sur une sphère de surface $4\pi r^2$). L'intensité décroît en $1/r^2$ — s'éloigner d'un facteur 2 d'une source divise l'intensité par 4. **Contraste avec l'onde plane** : amplitude constante, énergie transportée sans atténuation géométrique. ^[O] En pratique : à grande distance d'une source, une onde sphérique est localement plane ($\lambda \ll r$) — approximation de champ lointain.

I.3 Lecture des résultats et résolution du problème de Newton (4 min)

- **Présenter les résultats expérimentaux^[D]** : graphe $\Delta\varphi$ vs d : linéaire, pente = $2\pi f/c_s$. Extraction de c_s^{exp} . Comparer à $c_s^{\text{th}} = \sqrt{\gamma RT_0/M}$ (tenir compte de la température mesurée). **Montrer les deux fréquences** : même pente $\Rightarrow$ même $c_s \Rightarrow$ milieu non dispersif. ✓
- **Résolution du problème de Newton^[O]** : Newton supposait une transformation **isotherme** : $p\rho^{-1} = \text{cste}$, $c_{\text{Newton}} = \sqrt{p_0/\rho_0} \approx 280$ m/s. Laplace supposait une transformation **adiabatique** : $p\rho^{-\gamma} = \text{cste}$, $c_s = \sqrt{\gamma p_0/\rho_0} \approx 343$ m/s. **L'expérience tranche** : $c_s^{\text{exp}} \approx 343$ m/s — accord à $\lesssim 2\%$ avec Laplace, écart de 15% avec Newton. Laplace avait raison.
- **Pourquoi adiabatique ?^[O]** : la compression acoustique est trop rapide pour que la chaleur ait le temps de diffuser (cf. I.1 : $\tau_{\text{th}} \gg T$). **C'est exactement ce que Laplace avait compris intuitivement en 1816, sans les outils modernes de la thermodynamique.**
- **Justification de la gravité négligée^[O]** : $|\vec{\nabla}p_1|/|\rho_1\vec{g}| \sim c_s^2/(\lambda g)$. Pour négliger la gravité : $\lambda \ll c_s^2/g \approx 12$ km, soit $f \gg 0,03$ Hz — toutes les fréquences audibles et ultrasonores.
- **Transition^[O]** : on sait que le son se propage à $c_s \approx 343$ m/s. Mais combien d'énergie transporte-t-il ? Et que se passe-t-il quand il rencontre une interface entre deux milieux ? Pour répondre, il faut revenir aux grandeurs couplées p_1 et $\vec{v}_1$ — leur rapport définit l'**impédance acoustique**, clé de toute la physique des interfaces.

Expérience quantitative

Mesure de la célérité du son dans l'air — deux micros et oscilloscope. Bellier p 405.

Matériel : haut-parleur (GBF sinus, $f = 1$ à 10 kHz), deux microphones électrostatiques sur rail gradué, oscilloscope deux voies, thermomètre (mesure de T_0).

Principe : les deux micros captent le même signal avec un retard $\Delta t = d/c_s$ (d = distance inter-micros). À fréquence fixe f , le déphasage est $\Delta\varphi = 2\pi f d/c_s$. Faire varier d à f fixée :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi f}{c_s} \cdot d \quad \Rightarrow \quad c_s = \frac{2\pi f}{\text{pente}}$$

Résultats à préparer pendant les 4h :

- Graphe $\Delta\varphi$ vs d (6–8 points, d de 2 à 20 cm) à deux fréquences différentes ($f_1 = 2$ kHz et $f_2 = 5$ kHz) : vérifier que c_s ne dépend pas de f (milieu non dispersif).
- Régression linéaire dans Regressi : extraire c_s^{exp} .
- Mesurer T_0 et calculer $c_s^{\text{th}} = \sqrt{\gamma RT_0/M}$.

Geste en direct (I.3) :

1. Placer les micros à $d = 10$ cm.
2. Lire $\Delta\varphi$ sur l'oscillo.
3. Calculer $c_s = 2\pi f d/\Delta\varphi$.
4. Comparer à la valeur tabulée corrigée en température.

Incertitudes :

- Type B sur d : règle graduée, $u_B(d) = 0,5$ mm.
- Type B sur $\Delta\varphi$: résolution oscillo, $u_B(\Delta\varphi) \sim 2$.
- Type A sur la pente (Regressi) : $\sim 1\%$.
- Dominant : positionnement des micros ($\sim 2\%$).

Résultat attendu : $c_s^{\text{exp}} = (343 \pm 5)$ m/s à 20°C, accord à $\lesssim 2\%$ avec $c_s^{\text{th}} = 343$ m/s. Vérifier que les deux fréquences donnent le même c_s (non-dispersion).

Partie II Énergie, impédance et applications (16 min)

II.1 Impédance acoustique (5 min)

- **Rappel**^[O] : on a établi en I.2 que $Z_a = p_1/v_1 = \rho_0 c_s$ pour toute onde progressive. Z_a [kg/(m²·s)] est l'**impédance acoustique** — même structure que $Z_m = \sqrt{\mu T_0}$ en L13 : rapport force/flux, $Z_a = \sqrt{\rho_0/\chi_S} = \sqrt{\text{inertie}/\text{rappel}}$.
- **Ordres de grandeur**^[D] :

Milieu	ρ_0 (kg/m ³)	Z_a (kg/m ² /s)
Air (20°C)	1,2	415
Eau	1000	$1,5 \times 10^6$
Os	1800	$\sim 6 \times 10^6$
Acier	7800	$\sim 4 \times 10^7$

^[O] Facteur ~ 3500 entre l'air et l'eau — conséquence directe sur la réflexion à l'interface (voir II.3). ^[O] **Pourquoi c_s plus grande dans les liquides que dans les gaz malgré ρ plus grand ?** $c_s = 1/\sqrt{\rho_0 \chi_S}$: les liquides ont une compressibilité χ_S beaucoup plus faible (quasi-incompressibles) — le terme de rappel $1/\chi_S$ domine largement sur le terme d'inertie ρ_0 . (Retour jury 2013.)

- **Onde longitudinale**^[O] : $\vec{v}_1 \parallel \hat{x}$ (direction de propagation) — l'onde acoustique est **longitudinale**. La perturbation est une compression/dilatation du milieu dans la direction de propagation. **Transition**^[O] : l'impédance relie p_1 et v_1 — leur produit $p_1 v_1$ est exactement la puissance acoustique transportée par unité de surface.

II.2 Énergie et intensité acoustique (4 min)

- **Vecteur de Poynting acoustique**^[T] : la puissance acoustique par unité de surface est :

$$\vec{\Pi} = p_1 \vec{v}_1$$

^[O] **Pourquoi enlever le terme en P_0 ?** Le flux total est $(P_0 + p_1)\vec{v}_1$. Mais $P_0 \langle \vec{v}_1 \rangle = 0$ en moyenne sur une période (le fluide revient à sa position d'équilibre) — seul $p_1 \vec{v}_1$ contribue au transport net d'énergie. (Retour jury 2013.)

- **Densité d'énergie potentielle — démonstration**^[T] : quand la surpression p_1 comprime un élément de volume V_0 , la variation de volume vaut $\delta V = -\chi_S p_1 V_0$ (définition de χ_S , p_1 croît linéairement de 0 à p_1) :

$$\delta W = \chi_S V_0 \int_0^{p_1} p' dp' = \frac{\chi_S p_1^2}{2} V_0 \Rightarrow e_p = \frac{\chi_S p_1^2}{2} = \frac{p_1^2}{2\rho_0 c_s^2}$$

^[O] Analogie de $\frac{1}{2}T_0(\partial_x y)^2$ pour la corde — énergie élastique de compression, facteur 1/2 car p_1 croît linéairement (comme $\frac{1}{2}kx^2$ pour un ressort).

Équipartition — démonstration^[T] : pour une OPPH $p_1 = P \cos(\omega t - kx)$, $v_1 = (P/\rho_0 c_s) \cos(\omega t - kx)$:

$$\langle e_c \rangle = \frac{1}{2} \rho_0 \langle v_1^2 \rangle = \frac{\rho_0}{2} \cdot \frac{P^2}{2\rho_0^2 c_s^2} = \frac{P^2}{4\rho_0 c_s^2} = \frac{\chi_S P^2}{4}$$

$$\langle e_p \rangle = \frac{\chi_S}{2} \langle p_1^2 \rangle = \frac{\chi_S}{2} \cdot \frac{P^2}{2} = \frac{\chi_S P^2}{4}$$

$\langle e_c \rangle = \langle e_p \rangle$ ✓ — pas un théorème général, un calcul direct. Puissance : $\langle \Pi \rangle = \langle p_1 v_1 \rangle = P^2/(2\rho_0 c_s) = p_1^2/(2Z_a)$.

- **Intensité acoustique et décibels^[T]** : l'intensité $I = \langle \Pi \rangle = p_1^2/(2Z_a)$ varie sur des ordres de grandeur énormes (10^{-12} à 10^2 W/m²). L'oreille répond de façon **logarithmique** (loi de Fechner-Weber : la sensation perçue est proportionnelle au logarithme du stimulus) :

$$L_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

Situation	L_{dB}
Seuil d'audition	0 dB
Conversation	60 dB
Concert de rock	110 dB
Seuil de douleur	120 dB

^[O] Surpression typique d'une conversation : $p_1 = \sqrt{2Z_a I} \approx \sqrt{2 \times 415 \times 10^{-6}} \approx 0,03$ Pa $\ll p_0 = 10^5$ Pa. L'approximation acoustique est **excellente** même pour un concert de rock ($p_1 \approx 6$ Pa, $p_1/p_0 \sim 6 \times 10^{-5}$). **Transition^[O]** : cette intensité est partiellement réfléchi à chaque interface entre deux milieux — avec quelles proportions ? C'est l'impédance qui gouverne la réponse, et c'est toute la physique de l'échographie médicale.

II.3 Réflexion et transmission — application à l'échographie (5 min)

- **Coefficients en amplitude^[T]** : à l'interface entre deux milieux d'impédances Z_1 et Z_2 , les conditions aux limites sont la continuité de p_1 (pression) et de $v_{1,\perp}$ (vitesse normale) :

$$P_i + P_r = P_t \quad \frac{P_i - P_r}{Z_1} = \frac{P_t}{Z_2}$$

^[O] Le signe moins sur P_r vient du fait que l'onde réfléchi se propage dans le sens $-x$: $v_r = -P_r/Z_1$. On résout :

$$r_A = \frac{P_r}{P_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad t_A = \frac{P_t}{P_i} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

^[O] **Attention** : $t_A \neq 1 - r_A$ en général (les deux milieux ont des impédances différentes).

- **Coefficients en puissance^[T]** : l'intensité vaut $\langle \Pi \rangle = p_1^2/(2Z)$, donc le rapport d'intensité fait intervenir Z :

$$R_I = r_A^2 = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 \quad T_I = \frac{Z_1}{Z_2} t_A^2 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

^[O] Le facteur Z_1/Z_2 vient de ce que $\langle \Pi \rangle \propto p_1^2/Z$: à amplitude égale, un milieu d'impédance plus grande transporte moins d'énergie. Vérification : $R_I + T_I = 1$ ✓ (conservation de l'énergie).

- **Application : échographie**^[O] : interface air/tissu mou : $Z_{\text{air}} = 415 \text{ kg/m}^2/\text{s}$, $Z_{\text{tissu}} \approx 1,6 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$.

$$T_I \approx \frac{4Z_{\text{air}}}{Z_{\text{tissu}}} \approx 10^{-3}$$

Seulement 0,1% de l'énergie passe — l'onde est quasi-totalement réfléchi. ^[O] **Rôle du gel échographique** : remplacer l'air par un gel de $Z_{\text{gel}} \approx Z_{\text{tissu}}$:

$$Z_1 \approx Z_2 \Rightarrow R_I \approx 0, \quad T_I \approx 1$$

L'adaptation d'impédance maximise la transmission. Ce n'est pas de la lubrification — c'est de la physique des ondes.

- **Interface tissu/os**^[O] : $Z_{\text{os}} \approx 6 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$: $r_A \approx 0,6$, $R_I \approx 0,36$ — forte réflexion. C'est pourquoi l'échographie ne "voit" pas derrière les os. **Transition**^[O] : jusqu'ici, source et récepteur sont fixes. Que se passe-t-il quand ils sont en mouvement relatif ?

Transition vers III^[O] : jusqu'ici on s'est restreint aux fluides. Mais les ondes acoustiques se propagent aussi dans les solides — avec une phénoménologie radicalement différente, puisque les solides résistent au cisaillement.

Partie III Ondes acoustiques dans les solides (3 min)

- **Pourquoi les fluides ne supportent pas le cisaillement ?**^[O] : dans un fluide, les molécules peuvent se réarranger librement sous une contrainte tangentielle — il n'existe pas de force de rappel élastique aux déformations de cisaillement. Module de cisaillement $G = 0$ dans un fluide : pas d'onde transverse. Dans un solide, les atomes sont liés à des positions d'équilibre fixes : une déformation de cisaillement crée une force de rappel ($G \neq 0$) $\Rightarrow$ ondes S possibles.
- **Deux types d'ondes**^[O] : dans un solide élastique isotrope : **ondes P** (longitudinales, compression) :

$$c_P = \sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}} \approx \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

ondes S (transverses, cisaillement) :

$$c_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Toujours $c_P > c_S$ ($c_P/c_S \approx \sqrt{3}$ pour $\nu \approx 0,3$).

- **Application sismologique**^[O] : lors d'un séisme, ondes P et S sont émises simultanément depuis l'épicentre mais arrivent à des instants différents ($c_P \approx 6 \text{ km/s}$, $c_S \approx 3,5 \text{ km/s}$ dans la croûte terrestre). **Pourquoi les deux types sont nécessaires ?** L'écart d'arrivée $\Delta t = d(1/c_S - 1/c_P)$ est proportionnel à la distance d . En connaissant c_P et c_S indépendamment, une seule station donne d mais pas la direction. Avec trois stations : triangulation complète de la position de l'épicentre. ^[O] Les ondes S ne traversent pas le noyau terrestre (liquide, $G = 0$) — c'est ainsi qu'on a découvert que le noyau externe est liquide (Oldham, 1906).

Ouverture

(2 min)

- **Effet Doppler**^[O] : source en mouvement $\Rightarrow$ compression des fronts d'onde devant, dilatation derrière. Applications : échographie Doppler (vitesse du flux sanguin), radar météo, vélocimétrie laser. Voir trickybox pour la dérivation complète et le nombre de Mach.
- **Instruments de musique**^[O] : tuyaux sonores ouverts/fermés : ondes stationnaires acoustiques, même structure qu'en L13 (corde fixe-libre $\leftrightarrow$ tuyau ouvert-fermé). CL : pression nulle à l'extrémité ouverte ($Z = 0$), vitesse nulle à l'extrémité fermée ($Z \rightarrow \infty$). Timbre = contenu harmonique.
- **Viscosité et atténuation**^[O] : la viscosité et la conduction thermique atténuent l'onde : $p_1 \propto e^{-\alpha x}$ avec $\alpha \propto \omega^2$. C'est pourquoi les ultrasons médicaux ($\sim$ MHz) ont une profondeur de pénétration limitée ($\sim$ cm), alors que les ondes sismiques ($\sim$ Hz) traversent la Terre entière.
- **Milieux périodiques**^[O] : cristaux phononiques : bandes interdites acoustiques, isolation vibratoire, métamatériaux acoustiques.

Points tricky

1. **Newton vs Laplace : isotherme vs isentropique.** Newton (1687) : $c = \sqrt{p_0/\rho_0} \approx 280$ m/s. Laplace (1816) : $c_s = \sqrt{\gamma p_0/\rho_0} \approx 343$ m/s. Justification physique : $\tau_{th} \gg T$. Savoir l'expliquer clairement en entretien.
2. **Caractère irrotationnel de l'écoulement.** (Retour jury 2018.) Pour un fluide parfait au repos initialement ($\vec{v} = 0$, $\text{rot } \vec{v} = 0$), le théorème de Kelvin garantit que la circulation de $\vec{v}$ est conservée le long d'un contour matériel. L'écoulement reste irrotationnel : $\text{rot } \vec{v}_1 = 0$ à tout instant. Conséquence : $\vec{v}_1 = -\vec{\nabla}\phi$ (potentiel des vitesses), et l'équation d'Alembert s'applique aussi à ϕ . Cela justifie qu'on décrit tout l'écoulement par un seul scalaire (p_1 ou ϕ) — pas de composante transverse de $\vec{v}_1$.
3. **Polarisation des ondes longitudinales.** (Retour jury 2010.) En EM, la polarisation désigne l'orientation de $\vec{E}$ — **transverse** à $\hat{k}$. Par analogie, la "polarisation" acoustique est l'orientation de $\vec{v}_1$: $\vec{v}_1 \parallel \hat{k}$ — l'onde est **polarisée longitudinalement**. En EM, la polarisation longitudinale est impossible dans le vide (photons de spin 1, transverses). Les phonons acoustiques sont de spin 0 — pas de contrainte de transversalité. Dans les solides : ondes S transverses (deux polarisations, comme en EM), ondes P longitudinales.
4. **Barotrope $\neq$ isentropique.** Barotrope : $p = f(\rho)$ seulement. Isentropique : conséquence pour un gaz parfait (élimine T comme variable indépendante). Ne pas confondre.
5. **r_A et t_A en amplitude, R_I et T_I en puissance.** $R_I = r_A^2$ (simple carré). $T_I = (Z_1/Z_2)t_A^2 \neq t_A^2$: le facteur Z_1/Z_2 vient de ce que $\langle \Pi \rangle \propto p_1^2/Z$. Vérification obligatoire : $R_I + T_I = 1$. $t_A \neq 1 - r_A$ **en général** : c'est $R_I + T_I = 1$ qui est la bonne conservation.
6. **Vecteur de Poynting : pourquoi enlever P_0 .** (Retour jury 2013.) $\vec{\Pi}_{\text{tot}} = (P_0 + p_1)\vec{v}_1$. Sur une période : $P_0\langle \vec{v}_1 \rangle = 0$ (le fluide revient à son équilibre). Seul $\langle p_1\vec{v}_1 \rangle$ contribue au transport net d'énergie.
7. **Vitesse du son liquide $>$ gaz.** (Retour jury 2013.) $c_s = 1/\sqrt{\rho_0\chi_S}$: liquides

quasi-incompressibles ($\chi_S^{\text{eau}} \sim 10^{-10} \text{ Pa}^{-1} \ll \chi_S^{\text{air}} \sim 10^{-5} \text{ Pa}^{-1}$). Le rapport $\chi_S^{\text{air}}/\chi_S^{\text{eau}} \sim 10^5$ domine sur $\rho_{\text{eau}}/\rho_{\text{air}} \sim 10^3$: $c_s^{\text{eau}} \approx 1480 \text{ m/s} \gg c_s^{\text{air}} \approx 343 \text{ m/s}$.

8. **Représentation eulérienne vs lagrangienne.** (Retour jury 2018.) L'équation d'Euler est écrite en représentation **eulérienne** : on décrit le champ de vitesse en un point fixe de l'espace (x, t) , pas en suivant la particule. La dérivée particulaire serait $D\vec{v}/Dt = \partial_t \vec{v} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$ (lagrangienne). En acoustique linéaire, le terme convectif $(\vec{v}_1 \cdot \vec{\nabla})\vec{v}_1$ est d'ordre 2 et négligé : les deux représentations coïncident à l'ordre 1.
9. **OdG de la surpression en dB.** (Retour jury 2018.) $I = p_1^2/(2Z_a)$ et $L_{dB} = 10 \log(I/I_0)$. Si $L = 60 \text{ dB}$: $I = 10^{-6} \text{ W/m}^2$, $p_1 = \sqrt{2 \times 415 \times 10^{-6}} \approx 0,03 \text{ Pa}$. Si $L' = 30 \text{ dB}$: $I' = 10^{-9} \text{ W/m}^2$, $p'_1 \approx 10^{-3} \text{ Pa}$. Rapport des surpressions : $p_1/p'_1 = \sqrt{I/I'} = \sqrt{10^3} \approx 32$ — pas 2, ni 10 : l'échelle dB est logarithmique en *intensité*, donc en p_1^2 . Règle : $\Delta L = 20 \text{ dB} \Leftrightarrow p_1$ multiplié par 10.
10. **L'approximation acoustique est très bien vérifiée.** Même pour un concert de rock ($L = 110 \text{ dB}$) : $p_1 \approx 6 \text{ Pa} \ll p_0 = 10^5 \text{ Pa}$. Diverge seulement près d'une explosion ($L \gtrsim 150 \text{ dB}$).
11. **Effet Doppler : dérivation. Source en mouvement :** $\lambda' = (c_s - v_s)/f$, $f' = c_s/\lambda' = f c_s/(c_s - v_s)$. **Observateur en mouvement :** $f' = (c_s + v_o)/\lambda = f(c_s + v_o)/c_s$. **Ne pas apprendre par cœur :** reconstruire en dessinant les fronts d'onde. **Nombre de Mach :** si $v_s > c_s$: cône de Mach, angle $\sin \alpha = c_s/v_s$, bang sonique.
12. **Onde sphérique : dérivation.** Poser $u = r p_1$: $\partial_t^2 u = c_s^2 \partial_r^2 u$ — équation d'Alembert 1D pour u . Solution : $p_1 = f(r - c_s t)/r$. À savoir refaire en entretien.
13. **Pas d'ondes S dans les fluides.** $G = 0$: réarrangement libre des molécules sous cisaillement, pas de rappel élastique. Seules les ondes P (compression) existent dans les fluides.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur — des équations aux applications :** I : linéariser $\rightarrow$ onde, Newton/Laplace comme fil narratif, l'expérience tranche. II : exploiter $\rightarrow$ énergie, impédance, réflexion (échographie), Doppler. III : sortir des fluides $\rightarrow$ solides, sismologie. Chaque partie apporte une application concrète (jury 2017).
- **Nommer explicitement Newton/Laplace en I.3.** Contextualisation historique demandée par le jury 2017.
- **L'expérience : montrer la non-dispersion.** Deux fréquences, même pente, même c_s — c'est le résultat physique central, pas juste une mesure de c_s .
- **Gel échographique : accroche forte.** Expliquer le gel en 30 secondes avec T_I — ancre la physique dans le réel (jury 2017).
- **Distinguer r_A/t_A et R_I/T_I .** Le dire explicitement avec le facteur Z_1/Z_2 .

Erreur fréquente en entretien.

- **Partie III en 3 min : aller vite.** $G = 0$ dans les fluides : une phrase. c_P et c_S : nommer et donner les expressions. Sismologie + noyau liquide : deux phrases. Pas de calcul détaillé.
- **Échelle logarithmique : justifier.** Loi de Fechner-Weber : la sensation est proportionnelle au log du stimulus. Rappeler que $20 \text{ dB} \Leftrightarrow p_1 \times 10$ (jury 2019).
- **Ne pas développer les instruments de musique.** Une phrase en ouverture suffit (c'est L13).

Sources

- **Brébec et al.** – *Ondes 2ème année* (Hachette, 2004) : approximation acoustique, impédance, réflexion/transmission, tube de Kundt. Référence principale.
- **Landau & Lifshitz** – *Fluid Mechanics* (Butterworth, 1987) : traitement rigoureux de la propagation acoustique, viscosité, ondes sphériques.
- **Rabaud** – *Notes de cours sur les fluides* (2018) : justification de l'isentropique, effet de la viscosité, guidage d'onde.
- **Olivier, Gié, Sarmant** – *Physique Spé PC*/PC* (Tec & Doc, 2000) : ondes acoustiques, impédance, instruments de musique.
- **Sanz et al.** – *Physique tout-en-un PC-PC** (Dunod, 2016) : aspect énergétique, vecteur de Poynting acoustique, ordres de grandeur, exercices.